Guía de despliegue en el VPS — Mora Machado Construcciones

Esta guía está pensada para alguien que **hace su primer deploy en un VPS**. Explica qué hace cada paso, por qué, y cómo comprobar que salió bien antes de seguir. Seguila en orden y no saltees los "✅ Comprobá".

> **Situación hoy (octubre 2026):** el sitio **viejo** está publicado en **Vercel**. La web nueva se pasa al VPS **solo cuando el cliente dé el OK**. Por eso el plan tiene dos etapas:
>
> 1. **Prueba (staging):** se instala todo en el VPS y se publica en `https://nuevo.moramachadoconstrucciones.com`. El sitio viejo sigue igual.
> 2. **Lanzamiento:** con el OK del cliente, el dominio principal pasa a apuntar al VPS.

Índice

- 0. Conceptos rápidos
- 1. Qué hay hoy y qué necesitás antes de empezar
- 2. En tus computadoras: subir el código y preparar la llave SSH
- 3. Primer ingreso al VPS y seguridad básica
- 4. Instalar los programas
- 5. Base de datos
- 6. Carpetas y variables de entorno
- 7. Acceso a GitHub (repo privado)
- 8. Primer deploy
- 9. DNS: el subdominio de prueba
- 10. Nginx y HTTPS para la prueba
- 11. Revisar la prueba
- 12. Emails: casillas en Webempresa
- 13. Emails del sitio: Resend
- 14. Backups a Google Drive
- 15. Monitoreo
- 16. Lanzamiento (con el OK del cliente)
- 17. El día a día
- 18. Si algo falla
- Anexo: cómo funciona por dentro

---

0. Conceptos rápidos

Término	Qué es
VPS	Una computadora Linux en la nube (DonWeb) que es toda tuya. No tiene pantalla: la manejás por comandos.
SSH	La forma de conectarte al VPS desde tu terminal. Todo lo que escribas se ejecuta en el VPS.

Término	Qué es
Llave SSH	Un par de archivos (privado + público) que reemplaza a la contraseña. Más seguro, y no tenés que tipear nada.
DNS	La "agenda" de internet: dice que `moramachadoconstrucciones.com` está en tal IP. Cambiar el DNS es lo que "muda" el sitio.
Registro A	Entrada del DNS: "este nombre → esta IP".
Registro MX	Entrada del DNS: "los emails de este dominio van a tal servidor".
Registro TXT	Texto en el DNS. Se usa para demostrar que el dominio es tuyo y para que los emails no vayan a spam (SPF, DKIM, DMARC).
Nginx	El "portero" del VPS. Recibe las visitas (puertos 80 y 443), maneja el HTTPS, sirve las fotos y le pasa el resto a la app.
PM2	Mantiene la app de Next.js corriendo: la arranca, la reinicia si se cae y la levanta sola si el VPS se reinicia.
Let's Encrypt / certbot	Certificados HTTPS gratis (el candadito). `certbot` los pide y los renueva solo cada ~60 días.
`.env`	Archivo con las claves y la configuración de producción. **Nunca** se sube a GitHub.
Release	Cada deploy arma una copia nueva y completa de la app en una carpeta propia. Si algo sale mal, se vuelve a la anterior.

Cómo leer los comandos de esta guía:

- **[Mac]** = se ejecuta en la terminal de tu Mac.
- **[VPS]** = se ejecuta conectado al VPS por SSH.
- Lo que está entre `<así>` lo reemplazás vos (sin los `<>`). Ej.: `<CONTRASEÑA_DB>` → la contraseña que generaste.
- Copiá los comandos **de a uno** y mirá qué responde antes de seguir.

---

1. Qué hay hoy y qué necesitás antes de empezar

Cómo está el dominio hoy (verificado el 14/10/2026)

Cosa	Dónde está
Registro del dominio	**GoDaddy** (ahí se paga la renovación anual).
DNS (los registros)	**Vercel**: los nameservers son `ns1.vercel-dns.com` y `ns2.vercel-dns.com`. Los registros se editan en el panel de Vercel → **Domains**.
Sitio web viejo	Vercel.
Casillas info@, sofia@, rodo@	**Webempresa**.
Registros MX	Hasta el 20/10/2026 **no había ninguno** (a esas casillas no les llegaban emails). Ese día se cargaron en Vercel (paso 12).

> Podés verlo vos mismo en cualquier momento **[Mac]**:
>
> ```
> dig +short NS moramachadoconstrucciones.com     # quién maneja el DNS
> dig +short A  moramachadoconstrucciones.com     # a qué IP apunta el sitio
> dig +short MX moramachadoconstrucciones.com     # a dónde van los emails (Webempresa)
> ```

Datos del VPS (DonWeb)

Dato	Valor
IP (IPv4)	`201.32.131.60`
IPv6	`2800:6c0:6::c04` (no la usamos por ahora: no se crean registros `AAAA`)
Nombre del servidor	`vps-6520179-x.dattaweb.com`
Sistema	Ubuntu 24.04 (verificado: OpenSSH 9.6p1 Ubuntu)
SSH	puerto **5460**. El 22 lo filtra DonWeb desde afuera, pero `sshd` también lo escuchaba: se apaga en el paso 3.7.
Usuario inicial	`root` (contraseña en el panel de DonWeb). En el paso 2.3 creamos el usuario `salva`, y en el 3.8 se desactiva el ingreso de `root`.
Puertos 80 y 443	Llegan al VPS sin bloqueo de DonWeb (verificado): no hace falta abrir nada en el panel.

Checklist: tené esto a mano

- [ ] Panel de **DonWeb**: la contraseña de `root` (la IP y el puerto están en la tabla de arriba).
- [ ] Acceso al **panel de Vercel** de la cuenta donde está el dominio (para editar el DNS).
- [ ] Acceso al **cPanel de Webempresa** (para los registros de las casillas).
- [ ] Tu cuenta de **GitHub** con permisos de administrador del repo.
- [ ] Una cuenta de **Resend** (gratis, resend.com).
- [ ] Tu cuenta de **Google** (para los backups en Drive).
- [ ] Un gestor de contraseñas o una nota segura para guardar las claves que vas a generar.

---

2. En tus computadoras: subir el código y preparar la llave SSH

2.1 Subir el código a GitHub

El VPS descarga el código desde GitHub, así que primero tiene que estar ahí. **[Mac]**, en la carpeta del proyecto:

```
git status                # no debería haber cambios sin commitear
git push -u origin develop
```

✅ **Comprobá:** en GitHub, en el selector de ramas, aparece `develop` con el último commit.

> Mientras se prueba, el VPS usa la rama `develop`. En el lanzamiento se mergea a `main` (paso 16).

2.2 La llave SSH de cada computadora

Entrás al VPS con tu llave personal `~/.ssh/id_ed25519`, desde dos computadoras: la **Mac** y la **notebook Ubuntu**. Cada una tiene su propia llave, y en el VPS quedan cargadas en `salva` con los comentarios `salva-mac` y `salva-ubuntu`. Así, si perdés una computadora, borrás solo esa línea de `~/.ssh/authorized_keys` y la otra sigue entrando.

[Mac] y **[Ubuntu]**, en cada una:

```
ls ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

- Si dice "No such file", creala (podés poner una frase de seguridad o dejarla vacía con Enter). Usá `salva-mac` en la Mac y `salva-ubuntu` en la notebook:

  ```
  ssh-keygen -t ed25519 -C "salva-mac" -f ~/.ssh/id_ed25519
  ```

- Si ya existe, seguí.

2.3 Primer ingreso como `root` y creación de tu usuario

DonWeb entrega el VPS con el usuario `root` (el administrador total). Trabajar siempre como `root` es peligroso: un error de tipeo puede romper el sistema, y es el usuario que todos los bots intentan adivinar. Por eso creamos un usuario propio, `salva`, que puede hacer tareas de administrador anteponiendo `sudo`, y después cerramos el ingreso de `root`.

[Mac] — conectate como root (te pide la contraseña del panel de DonWeb):

```
ssh -o PubkeyAuthentication=no -p 5460 root@201.32.131.60
```

> `-o PubkeyAuthentication=no` hace que pida directamente la contraseña: como tenés varias llaves en la Mac, sin esto SSH las prueba todas y el servidor corta con `Too many authentication failures`.

- La primera vez pregunta `Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?`: escribí `yes`.
- Al tipear la contraseña **no se ve nada** en pantalla (ni asteriscos): es normal. Pegala con `Cmd+V` y Enter.
- Si te pide cambiar la contraseña de root, elegí una nueva y guardala en tu gestor.

[VPS, como root] — creá el usuario y dale permisos de administrador:

```
adduser salva
```

Te pide una contraseña para `salva` (guardala en tu gestor: la vas a usar con `sudo`) y datos opcionales (nombre, teléfono…): Enter en todos y `Y` al final.

```
usermod -aG sudo salva          # lo suma al grupo de administradores
id salva                        # tiene que aparecer "sudo" en la lista de grupos
exit                            # salís del VPS
```

2.4 Copiar tus llaves al usuario `salva`

Desde **cada** computadora (te pide la contraseña de `salva`; es la última vez que entrás con contraseña):

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub -o IdentitiesOnly=yes -p 5460 salva@201.32.131.60
```

✅ **Comprobá** (ya dentro del VPS): `cat ~/.ssh/authorized_keys` muestra dos líneas, una que termina en `salva-mac` y otra en `salva-ubuntu`.

2.5 Atajo para conectarte

En **cada** computadora, abrí (o creá) `~/.ssh/config`:

```
nano ~/.ssh/config
```

Agregá al final (en la Mac, debajo de `vps-personal`, sin tocar los otros bloques). El alias sigue el mismo estilo que `vps-personal`:

```
Host vps-rodo
    HostName 201.32.131.60
    Port 5460
    User salva
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
    IdentitiesOnly yes
    AddKeysToAgent yes
    UseKeychain yes
```

> **En la notebook Ubuntu, sacá la línea `UseKeychain yes`.** Es una opción solo de macOS (guarda la frase de la llave en el llavero). En Linux, SSH no la conoce y corta con `Bad configuration option: usekeychain`.

Guardá con `Ctrl+O`, Enter, y salí con `Ctrl+X`.

> **Por qué `IdentitiesOnly yes`:** tenés varias llaves (`donweb_vps`, `id_ed25519_lcaba`, …). Sin esa línea, SSH las prueba todas y el servidor puede cortar con `Too many authentication failures` antes de llegar a la correcta.

✅ **Comprobá:**

```
ssh vps-rodo           # entra SIN pedir contraseña
exit
```

> De acá en adelante **siempre** entrás con `ssh vps-rodo` (usuario `salva`), nunca como root.

---

3. Primer ingreso al VPS y seguridad básica

Conectate: **[Mac]** `ssh vps-rodo`. Desde acá, todo es **[VPS]** hasta que se diga lo contrario.

> ⚠️ En los pasos 3.6 a 3.8 tocás la configuración de `sudo` y de SSH. Mientras los hacés, **dejá siempre abierta una sesión** del VPS y probá en **otra** terminal. Si algo sale mal, lo corregís desde la sesión que quedó abierta.

3.1 Ver qué hay instalado

Antes de instalar nada, mirá si el VPS ya tiene cosas (por ejemplo, otro sitio):

```
lsb_release -a            # debería decir Ubuntu 24.04
sudo ss -tlnp             # qué programas están escuchando en qué puertos
ls /etc/nginx/sites-enabled/ 2>/dev/null
```

> Si ves algo en los puertos 80, 443, 3000 o 5432, o hay sitios en `/etc/nginx/sites-enabled/` que no sean `default`, **frená y averiguá qué es** antes de seguir. Esta guía asume un VPS dedicado al sitio.
>
> En la imagen de DonWeb es normal ver `sshd` en los puertos **22 y 5460** y `master` (Postfix, el servidor de correo del sistema) en `0.0.0.0:25`. Se arreglan en los pasos 3.7 y 3.9.

3.2 Actualizar el sistema y la hora

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo timedatectl set-timezone America/Argentina/Buenos_Aires
timedatectl               # tiene que decir "America/Argentina/Buenos_Aires"
```

La zona horaria importa porque los backups se programan "a las 03:15" de la hora del servidor.

3.3 Firewall

El firewall (`ufw`) bloquea todo lo que no autoricemos.

> ⚠️ **Muy importante:** autorizá el puerto SSH (**5460**) **antes** de activar el firewall. Si no, te quedás afuera del VPS y vas a tener que entrar por la consola del panel de DonWeb.

```
sudo apt install -y ufw
sudo ufw allow 5460/tcp          # SSH (puerto de DonWeb)
sudo ufw allow 80/tcp            # http (para certbot y redirigir a https)
sudo ufw allow 443/tcp           # https
sudo ufw enable                  # responde "y"
sudo systemctl enable ufw        # que arranque solo después de cada reinicio
sudo ufw status                  # tienen que aparecer 5460, 80 y 443 como ALLOW
```

> DonWeb no bloquea 80 ni 443 en este VPS (verificado). Si algún día agregan un firewall en el panel, hay que abrir ahí los mismos puertos.

✅ **Comprobá:** abrí **otra** terminal en tu Mac y hacé `ssh vps-rodo`. Si entra, el firewall está bien. Recién ahí cerrá la sesión vieja.

3.4 Memoria de intercambio (swap)

El build de la app usa bastante memoria. Aunque el plan tenga 8 GB, creamos igual un swap de 2 GB: es un colchón para cuando el build coincide con otra cosa pesada (en unas semanas se suma el sistema de gestión en este mismo VPS). Sin swap, el build puede cortarse con un error tipo `Killed`.

```
free -h                                  # mirá la fila "Swap"
# Si Swap dice 0B:
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
free -h                                  # ahora Swap debería decir 2.0Gi
```

Que el sistema use el swap solo cuando de verdad falte RAM (el valor por defecto, 60, lo usa antes de tiempo y todo se pone lento):

```
echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-swappiness.conf
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-swappiness.conf
cat /proc/sys/vm/swappiness              # tiene que decir 10
```

3.5 Actualizaciones de seguridad automáticas

```
sudo apt install -y unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades   # elegí "Yes"
```

3.6 Que `sudo` pida contraseña

La imagen de DonWeb trae esta línea en `/etc/sudoers` (línea 53):

```
%sudo   ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
```

Con eso, cualquiera del grupo `sudo` es administrador **sin contraseña**: si alguien te robara la llave SSH, tendría control total del servidor. Le sacamos el `NOPASSWD:`.

`/etc/sudoers` no se edita directo: un error de tipeo ahí deja a todos sin `sudo`. Por eso trabajamos sobre una copia, la validamos con `visudo` y recién después la instalamos:

```
sudo grep -rn NOPASSWD /etc/sudoers /etc/sudoers.d/        # mirá dónde está
sudo cp -a /etc/sudoers /root/sudoers.bak                   # respaldo del original (con NOPASSWD)
sudo cp /etc/sudoers /tmp/sudoers.new
sudo sed -i 's/^%sudo\s\+ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL$/%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL/' /tmp/sudoers.new
sudo visudo -cf /tmp/sudoers.new                            # tiene que decir "parsed OK"
sudo install -m 440 -o root -g root /tmp/sudoers.new /etc/sudoers
sudo rm /tmp/sudoers.new
```

> `install -m 440` copia el archivo con los permisos que exige `sudo` (solo lectura para root). Si `/etc/sudoers` quedara con otros permisos, `sudo` deja de funcionar.

✅ **Comprobá**, en **otra** terminal (`ssh vps-rodo`):

```
sudo -k; sudo -v          # ahora SÍ pide la contraseña de salva, y la acepta
sudo grep -rn NOPASSWD /etc/sudoers /etc/sudoers.d/        # no muestra nada
```

3.7 Quitar los accesos que deja DonWeb

DonWeb deja **sus propios** accesos al servidor. Para que solo entres vos, los desactivamos:

Qué	Qué hace
`/etc/ssh/sshd_config.d/80-step.conf`	Acepta certificados de una autoridad de DonWeb (`TrustedUserCAKeys` + `AuthorizedPrincipalsFile`): su personal entra sin una llave tuya.
`/etc/ssh/sshd_config.d/custom.conf`	`PermitRootLogin yes`.
`/root/.ssh/authorized_keys`	~50 llaves de empleados de DonWeb que pueden entrar como root.
`Port 22` en `/etc/ssh/sshd_config`	SSH también escucha en el 22, además del 5460.

Antes de tocar nada, respaldá toda la configuración de SSH:

```
sudo cp -a /etc/ssh /root/ssh.backup-$(date +%F)           # p. ej. /root/ssh.backup-2026-10-17
```

Mirá qué hay:

```
ls -l /etc/ssh/sshd_config.d/
sudo cat /etc/ssh/sshd_config.d/80-step.conf /etc/ssh/sshd_config.d/custom.conf
sudo wc -l /root/.ssh/authorized_keys
grep -n '^Port' /etc/ssh/sshd_config      # aparecen "Port 22" y "Port 5460"
```

Desactivá los archivos de DonWeb. SSH solo lee los `*.conf` de esa carpeta, así que con renombrarlos alcanza (y se pueden volver a activar si hiciera falta):

```
sudo mv /etc/ssh/sshd_config.d/80-step.conf /etc/ssh/sshd_config.d/80-step.conf.disabled
sudo mv /etc/ssh/sshd_config.d/custom.conf  /etc/ssh/sshd_config.d/custom.conf.disabled
```

Vaciá las llaves de root, dejando un respaldo:

```
sudo cp /root/.ssh/authorized_keys /root/authorized_keys.donweb.bak
sudo chmod 600 /root/authorized_keys.donweb.bak
sudo truncate -s 0 /root/.ssh/authorized_keys
```

Sacá el puerto 22. En Ubuntu 24.04, SSH arranca por `ssh.socket` (systemd escucha el puerto y despierta a `sshd`), y los puertos de ese socket se generan a partir de los `Port` de `/etc/ssh/sshd_config`. Por eso, después de cambiar el archivo hay que regenerarlo con `daemon-reload` y reiniciar el **socket** (no alcanza con reiniciar `ssh`):

```
sudo sed -i 's/^Port 22$/#Port 22/' /etc/ssh/sshd_config
grep -n '^#\?Port' /etc/ssh/sshd_config   # "#Port 22" comentado y "Port 5460" activo
sudo sshd -t                              # sin salida = sin errores
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ssh.socket
sudo ss -tlnp | grep -E ':(22|5460)\b'    # solo tiene que aparecer el 5460
```

✅ **Comprobá:** en **otra** terminal, `ssh vps-rodo` sigue entrando.

3.8 Cerrar el ingreso de `root` y las contraseñas por SSH

Solo después de comprobar que entrás con la llave como `salva` (paso 2.5). Así nadie puede adivinar contraseñas ni entrar como `root`:

```
sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/01-hardening.conf > /dev/null <<'EOF'
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AuthenticationMethods publickey
TrustedUserCAKeys none
AuthorizedPrincipalsFile none
AllowUsers salva
MaxAuthTries 3
X11Forwarding no
UseDNS no
GSSAPIAuthentication no
EOF
sudo sshd -t && sudo systemctl restart ssh
```

Línea	Para qué
`PermitRootLogin no`	Nadie entra como root.
`PasswordAuthentication no`, `KbdInteractiveAuthentication no`, `AuthenticationMethods publickey`	Solo con llave: no hay contraseñas que adivinar.

Línea	Para qué
`TrustedUserCAKeys none`, `AuthorizedPrincipalsFile none`	Anula el acceso por certificados de DonWeb aunque reaparezca `80-step.conf` (por ejemplo, tras una actualización).
`AllowUsers salva`	Solo `salva` puede entrar por SSH, aunque se creen otros usuarios.
`MaxAuthTries 3`	Corta la conexión tras 3 intentos fallidos.
`X11Forwarding no`, `UseDNS no`, `GSSAPIAuthentication no`	Apaga funciones que no usamos (menos superficie de ataque y conexiones más rápidas).

> **Por qué el archivo se llama `01-…`:** SSH lee los archivos de `/etc/ssh/sshd_config.d/` en orden alfabético y se queda con el **primer** valor que encuentra. Ubuntu suele traer `50-cloud-init.conf` con `PasswordAuthentication yes`, y DonWeb trae `custom.conf` y `80-step.conf`. Si nuestro archivo se llamara `90-…`, esos valores ganarían.

✅ **Comprobá:**

```
sudo sshd -T | grep -E
"^(port|permitrootlogin|passwordauthentication|authenticationmethods|trustedusercakeys|authorizedpri
ncipalsfile|allowusers|maxauthtries) "
# tiene que decir: port 5460 · permitrootlogin no · passwordauthentication no ·
# authenticationmethods publickey · trustedusercakeys none · authorizedprincipalsfile none ·
# allowusers salva · maxauthtries 3
```

y, **sin cerrar la sesión actual**, en otra terminal de tu Mac:

```
ssh vps-rodo                              # sigue entrando (con la llave)
ssh -o PubkeyAuthentication=no -p 5460 root@201.32.131.60   # tiene que decir "Permission denied"
```

> Si te quedaras afuera: panel de DonWeb → **consola** del VPS (entrás como root desde el navegador) y borrás `/etc/ssh/sshd_config.d/01-hardening.conf`.

> **Respaldos que quedan en el VPS** (por si hay que volver atrás):
>
> | Archivo | Qué es |
> |---|---|
> | `/root/ssh.backup-2026-10-17/` | Copia de `/etc/ssh` antes de tocarlo (paso 3.7). |
> | `/root/sudoers.bak` | `/etc/sudoers` original, con el `NOPASSWD` de DonWeb (paso 3.6). |
> | `/root/authorized_keys.donweb.bak` | Las ~50 llaves de DonWeb que tenía root (paso 3.7). |
> | `/etc/ssh/sshd_config.d/*.disabled` | `80-step.conf` y `custom.conf` de DonWeb, desactivados (paso 3.7). |
>
> Están en `/root` (solo los lee root, con `sudo`). Si borrás alguno, no pasa nada con el sitio.

3.9 Correo del sistema solo hacia adentro (Postfix)

La imagen de DonWeb trae **Postfix** (un servidor de correo) escuchando en `0.0.0.0:25`, es decir, abierto a internet. La app **no** lo usa (los emails salen por Resend, paso 13), así que lo dejamos escuchando solo dentro del servidor:

```
sudo postconf -e 'inet_interfaces = loopback-only'
sudo systemctl restart postfix
sudo ss -tlnp | grep ':25\b'               # tiene que decir 127.0.0.1:25 (y [::1]:25), no
0.0.0.0:25
```

3.10 fail2ban: bloquear a quien insiste

Aunque SSH ya no acepte contraseñas, los bots siguen intentando todo el día. **fail2ban** lee los registros de SSH y bloquea por 1 hora a la IP que falle 5 veces en 10 minutos:

```
sudo apt install -y fail2ban python3-systemd
sudo tee /etc/fail2ban/jail.local > /dev/null <<'EOF'
[DEFAULT]
bantime  = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5
backend  = systemd

[sshd]
enabled = true
port    = 5460
EOF
sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl restart fail2ban
```

> `backend = systemd`: Ubuntu 24.04 guarda los registros de SSH en el journal de systemd, no en `/var/log/auth.log`. `port = 5460` tiene que coincidir con el puerto de SSH; si no, fail2ban bloquearía el 22, que ya no se usa.

✅ **Comprobá:**

```
sudo fail2ban-client status sshd           # "Status for the jail: sshd" y la lista de IPs
bloqueadas
```

> Si alguna vez te bloquea a vos (por ejemplo, tras varios intentos con la llave equivocada), entrá por la consola de DonWeb y desbloqueá tu IP con `sudo fail2ban-client set sshd unbanip <tu IP>`.

---

4. Instalar los programas

[VPS]

4.1 Paquetes base

```
sudo apt install -y git curl build-essential nginx certbot python3-certbot-nginx rclone \
  postgresql postgresql-contrib ffmpeg
```

> `ffmpeg` convierte los videos que se suben a las obras (los de celular vienen en un formato que muchos navegadores no reproducen). Sin él, subir un video da el error «falta instalar ffmpeg».

4.2 Node.js 22

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v          # tiene que decir v22.algo
```

4.3 pnpm (con Corepack) y PM2

El proyecto fija la versión de pnpm en `package.json`. Corepack, que viene con Node, descarga esa versión exacta.

```
sudo corepack enable
echo 'export COREPACK_ENABLE_DOWNLOAD_PROMPT=0' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
sudo npm install -g pm2
pm2 -v
```

Configurá PM2 para que arranque solo si el VPS se reinicia:

```
pm2 startup systemd
```

Ese comando **imprime otro comando** que empieza con `sudo env PATH=...`. Copialo entero y ejecutalo.

Rotación de logs (para que no llenen el disco):

```
pm2 install pm2-logrotate
pm2 set pm2-logrotate:max_size 10M
pm2 set pm2-logrotate:retain 30
```

✅ **Comprobá:** `node -v`, `pm2 -v`, `nginx -v`, `psql --version` (tiene que decir **16**) y `rclone version` responden sin error.

> Si `psql --version` no dice 16, avisá antes de seguir: los backups necesitan que coincida la versión.

5. Base de datos

PostgreSQL ya quedó instalado y corriendo. Ahora creamos un usuario y una base solo para el sitio.

5.1 Generar una contraseña para la base

```
openssl rand -hex 24
```

Copiá el resultado (son letras y números, sin caracteres raros, a propósito) y **guardalo en tu gestor de contraseñas** como "Postgres mora (VPS)".

5.2 Crear el usuario y la base

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER mora WITH PASSWORD '<CONTRASEÑA_DB>';"
sudo -u postgres createdb -O mora mora_prod
```

✅ **Comprobá:**

```
psql "postgresql://mora:<CONTRASEÑA_DB>@localhost:5432/mora_prod" -c "select 1;"
```

Tiene que responder una tablita con un `1`.

> La base solo acepta conexiones desde el propio VPS (`localhost`): no es accesible desde internet, y está bien que así sea.

6. Carpetas y variables de entorno

6.1 Carpetas

```
sudo mkdir -p /var/www/mora/{releases,shared,uploads,backups,logs} /var/www/certbot
sudo chown -R salva:salva /var/www/mora
chmod 755 /var/www/mora /var/www/mora/uploads
chmod 700 /var/www/mora/backups      # los backups tienen la base completa: solo salva
```

Qué es cada una:

```
/var/www/mora/
├── repo/        copia del repositorio (se crea en el paso 7)
├── releases/    una carpeta por cada deploy (quedan las últimas 3)
├── current      "atajo" que apunta a la release activa
├── shared/.env  configuración de producción (una sola, la usan todas las releases)
├── uploads/     fotos que sube el cliente desde el admin ⚠ no se pueden perder
├── backups/     copias diarias (permisos 700: ni www-data ni otros usuarios pueden leerlas)
└── logs/        registros de la app, backups y limpieza
```

6.2 Generar las claves secretas

```
openssl rand -base64 32     # → AUTH_SECRET  (firma las sesiones del admin)
openssl rand -base64 16     # → IP_HASH_SALT (anonimiza las IPs de las consultas)
```

Guardá ambos resultados.

6.3 Crear el archivo `.env`

```
nano /var/www/mora/shared/.env
```

Pegá esto **completando los valores**. Esta es la configuración para la etapa de **prueba** (staging):

```
# Base de datos (paso 5)
DATABASE_URL="postgresql://mora:<CONTRASEÑA_DB>@localhost:5432/mora_prod?schema=public"

# Sitio — PRUEBA en el subdominio (en el lanzamiento se cambia, ver paso 16)
SITE_URL="https://nuevo.moramachadoconstrucciones.com"
SITE_NOINDEX="true"

# Fotos subidas
UPLOAD_DIR="/var/www/mora/uploads"

# Seguridad (paso 6.2)
AUTH_SECRET="<resultado de openssl rand -base64 32>"
IP_HASH_SALT="<resultado de openssl rand -base64 16>"

# Emails del sitio (paso 13). Vacía = no se envían y quedan como fallidos en el admin.
RESEND_API_KEY=""
MAIL_FROM="Web Mora Machado <no-reply@moramachadoconstrucciones.com>"
MAIL_TO_DEFAULT="info@moramachadoconstrucciones.com"
LEAD_CONFIRMATION_EMAIL="true"
LEAD_RETENTION_DAYS="730"

# Anti-spam opcional de Cloudflare (dejar vacío)
TURNSTILE_SITE_KEY=""
TURNSTILE_SECRET_KEY=""

# Backups (paso 14)
BACKUP_KEEP_DAYS="14"
BACKUP_RCLONE_REMOTE=""
BACKUP_REMOTE_KEEP_DAYS="90"
```

Guardá (`Ctrl+O`, Enter, `Ctrl+X`) y protegé el archivo para que solo lo pueda leer tu usuario:

```
chmod 600 /var/www/mora/shared/.env
```

Qué hace cada variable:

Variable	Para qué sirve
`DATABASE_URL`	Dónde está la base y con qué usuario entrar.
`SITE_URL`	La dirección pública del sitio, sin `/` al final. Se usa en el sitemap, en los links de los emails y en las vistas previas en redes. **Se lee al buildear**: si la cambiás, hay que volver a deployar.
`SITE_NOINDEX`	`true` = le pide a Google que **no** indexe el sitio. Para la prueba, así no compite con el sitio real. También se lee al buildear.
`UPLOAD_DIR`	Carpeta de las fotos. Siempre una ruta **absoluta** (que empieza con `/`).
`AUTH_SECRET`	Firma las sesiones del admin. Si la cambiás, todos los usuarios tienen que volver a iniciar sesión.
`IP_HASH_SALT`	Se usa para no guardar las IPs reales de quienes consultan (privacidad).

Variable	Para qué sirve
`RESEND_API_KEY`	Llave para enviar emails (paso 13).
`MAIL_FROM`	Remitente de los emails del sitio.
`MAIL_TO_DEFAULT`	A quién avisar de las consultas si en el admin no hay emails cargados.
`LEAD_CONFIRMATION_EMAIL`	`true` = además manda un "recibimos tu consulta" a quien escribió (el cliente lo pidió).
`LEAD_RETENTION_DAYS`	Días que se guardan las consultas; la limpieza diaria borra las más viejas. `730` = 2 años, lo que dice la política de privacidad.
`BACKUP_*`	Retención de backups locales y en Google Drive (paso 14).

> 🔒 Nunca copies este archivo a GitHub, a un chat ni a un email. Si una clave se filtra, generá otra y reemplazala.

---

7. Acceso a GitHub (repo privado)

Cuando el repo sea **privado**, el VPS necesita permiso para descargarlo. Se usa una **deploy key**: una llave SSH que **solo puede leer este repo** (no tu cuenta entera).

> Si al momento de hacer esto el repo todavía es público, igual configurala: así no se rompe nada el día que lo pases a privado.

7.1 Crear la llave en el VPS

[VPS]

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "vps-mora-deploy" -f ~/.ssh/github_mora -N ""
cat ~/.ssh/github_mora.pub
```

Copiá la línea que imprime (empieza con `ssh-ed25519`).

7.2 Cargarla en GitHub

En el navegador: repo `mora-machado-construcciones` → **Settings** → **Deploy keys** → **Add deploy key**.

- **Title:** `VPS DonWeb`
- **Key:** pegá la línea.
- **Allow write access:** ❌ **sin tildar** (solo lectura).

7.3 Decirle al VPS que use esa llave para GitHub

[VPS]

```
cat >> ~/.ssh/config <<'EOF'
Host github.com
    IdentityFile ~/.ssh/github_mora
    IdentitiesOnly yes
EOF
chmod 600 ~/.ssh/config
ssh -T git@github.com
```

La primera vez pregunta si confiás en el servidor: escribí `yes`.

✅ **Comprobá:** responde algo como `Hi salvador-castro/mora-machado-construcciones! You've successfully authenticated...`.

7.4 Clonar el repo

```
git clone git@github.com:salvador-castro/mora-machado-construcciones.git /var/www/mora/repo
git -C /var/www/mora/repo checkout develop
```

> **Por qué el `checkout develop`:** el clon queda en `main`, la rama por defecto, que hasta el lanzamiento tiene el sitio viejo y **no** tiene la carpeta `deploy/`: sin este paso, `deploy.sh` no existe. Después del lanzamiento (`develop` mergeado en `main`, paso 16.2) ya no hace falta.

✅ **Comprobá:** `ls /var/www/mora/repo/deploy/deploy.sh` muestra el archivo.

> Si alguna vez lo habías clonado con `https://`, cambiá la dirección con: `git -C /var/www/mora/repo remote set-url origin git@github.com:salvador-castro/mora-machado-construcciones.git`

---

8. Primer deploy

El script `deploy/deploy.sh` hace todo el trabajo. Para la prueba usamos la rama `develop`:

[VPS]

```
/var/www/mora/repo/deploy/deploy.sh develop
```

Tarda **entre 5 y 15 minutos** la primera vez. Vas a ver estas etapas:

Etapa	Qué hace
`► Actualizando repo`	Baja la última versión de GitHub y arma una carpeta nueva en `releases/`.
`► Instalando dependencias`	Descarga las librerías (la primera vez es lo más lento).
`► Migraciones`	Crea o actualiza las tablas de la base.

Etapa	Qué hace
`► Contenido base`	**La primera vez** carga los textos, las 11 fotos del sitio viejo, el logo y el ícono. En los deploys siguientes solo agrega lo nuevo y **nunca pisa lo que editó el cliente**.
`► Build`	Arma la versión optimizada del sitio.
`► Activando release`	Apunta `current` a la release nueva y (re)arranca la app con PM2.
`► Chequeo de salud`	Comprueba que la app responda. **Si no responde, vuelve sola a la versión anterior.**

Termina con `✓ Deploy <código> listo.`

✅ **Comprobá:**

```
pm2 status                              # "mora" en estado "online"
curl http://127.0.0.1:3000/healthz      # {"ok":true}
```

8.1 Crear el usuario administrador del cliente

```
cd /var/www/mora/current
pnpm create-admin
```

Te pide email, nombre y contraseña (mínimo 10 caracteres). Creá:

- uno para vos, y
- uno para el cliente (o creáselo después desde el admin, en **Usuarios**).

8.2 Programar backups y limpieza automáticos

```
crontab -l                                      # si dice "no crontab for salva", está vacío
crontab /var/www/mora/current/deploy/crontab    # ⚠️ reemplaza el crontab actual
crontab -l                                      # tienen que aparecer las 2 tareas
```

> Si `crontab -l` ya tenía tareas, no uses el comando de arriba: abrí `crontab -e` y pegá a mano el contenido de `deploy/crontab` al final.

---

9. DNS: el subdominio de prueba

Vamos a crear `nuevo.moramachadoconstrucciones.com` apuntando al VPS. **No afecta al sitio actual ni a los emails.**

En el navegador: **Vercel** → (equipo donde está el dominio) → **Domains** → `moramachadoconstrucciones.com` → **DNS Records** → **Add Record**:

Campo	Valor
Name	`nuevo`

Campo	Valor
Type	`A`
Value	`201.32.131.60`
TTL	`60`

✅ **Comprobá [Mac]** (puede tardar unos minutos):

```
dig +short nuevo.moramachadoconstrucciones.com      # tiene que devolver 201.32.131.60
```

---

10. Nginx y HTTPS para la prueba

Los archivos de configuración están en `deploy/nginx/`, escritos para el dominio final. Para la prueba hacemos una copia reemplazando el dominio por `nuevo.…`.

[VPS]

10.1 Configuración del puerto 80 (http)

```
cd /var/www/mora/current/deploy/nginx
sed 's/moramachadoconstrucciones\.com/nuevo.moramachadoconstrucciones.com/g' mora-http.conf \
  | sudo tee /etc/nginx/sites-available/mora-staging-http > /dev/null
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mora-staging-http /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t                       # tiene que decir "syntax is ok" y "test is successful"
sudo systemctl reload nginx
```

10.2 Pedir el certificado HTTPS

```
sudo certbot certonly --webroot -w /var/www/certbot \
  -d nuevo.moramachadoconstrucciones.com \
  --deploy-hook "systemctl reload nginx"
```

La primera vez te pide un email (para avisos de vencimiento) y aceptar los términos.

✅ **Comprobá:** termina con `Successfully received certificate`.

> Si falla con un error de "challenge", casi siempre es porque el DNS del paso 9 todavía no propagó o el puerto 80 está cerrado (paso 3.3).

10.3 Configuración https

`mora.conf` incluye `/etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf` (los parámetros TLS recomendados por certbot). Como pedimos el certificado con `certonly --webroot`, certbot **no** crea ese archivo: hay que copiarlo una vez del plugin de Nginx (lo instalamos en el paso 4.1 con `python3-certbot-nginx`):

```
sudo cp /usr/lib/python3/dist-packages/certbot_nginx/_internal/tls_configs/options-ssl-nginx.conf
/etc/letsencrypt/
```

✅ **Comprobá:** `ls -l /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf` muestra el archivo. Si no existe, `sudo nginx -t` falla con `open() "/etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf" failed`.

```
cd /var/www/mora/current/deploy/nginx
sed 's/moramachadoconstrucciones\.com/nuevo.moramachadoconstrucciones.com/g' mora.conf \
  | sudo tee /etc/nginx/sites-available/mora-staging > /dev/null
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mora-staging /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

> La copia incluye un bloque para `www.nuevo.…` que nunca recibe visitas: es inofensivo.

✅ **Comprobá:** abrí `https://nuevo.moramachadoconstrucciones.com` en el navegador. Tiene que cargar la web nueva con el candadito.

Reglas de la configuración de Nginx que no hay que cambiar

- `X-Real-IP $remote_addr`: la app la usa para limitar los intentos de login y los envíos del formulario. Sin esto, todos los visitantes cuentan como la misma persona.
- **No agregar** `X-Forwarded-Proto`: con esa cabecera, Next.js 16 responde **error 500** en las páginas que no existen (en vez de 404).
- `client_max_body_size 32m`: los archivos se suben de a uno: fotos hasta 10 MB y videos hasta 30 MB.
- `proxy_read_timeout 180s`: al subir un video, el servidor lo convierte durante el mismo pedido (hasta 1–2 minutos).
- **Nada de** `proxy_cache`: la caché la maneja la app, y el admin la actualiza al guardar.
- `/uploads/` se sirve directo desde el disco (más rápido). Solo existen fotos `.webp` y videos `.mp4`; cualquier otra cosa da 404.

---

11. Revisar la prueba

Recorré `https://nuevo.moramachadoconstrucciones.com` con esta lista:

- [ ] Inicio, Servicios, Obras, Nosotros, Contacto y Blog cargan, con fotos.
- [ ] Una obra inexistente (`/obras/no-existe`) muestra la página de error 404.
- [ ] `/admin` → iniciar sesión con el usuario del paso 8.1.
- [ ] En el admin: editar un texto en **Secciones** y ver el cambio en el sitio.
- [ ] Subir una foto en **Medios**.
- [ ] Enviar una consulta desde **Contacto** → aparece en **Consultas**. Hasta hacer el paso 13, el aviso por email figura como fallido: es lo esperado.
- [ ] `https://nuevo.moramachadoconstrucciones.com/robots.txt` dice `Disallow: /` (la prueba no se indexa).
- [ ] Desde el celular, con datos móviles.

Cuando todo esté bien, el cliente puede cargar el contenido real en este mismo admin: **la base de la prueba es la misma que se usa al lanzar**, no hay que cargar nada dos veces.

---

12. Emails: casillas en Webempresa

Las casillas info@, sofia@ y rodo@ están en **Webempresa**. Para que les lleguen emails, el DNS (que está en Vercel) tiene que decir "los emails de este dominio van a Webempresa". No depende del VPS: se hace aunque el sitio siga en Vercel.

> ✅ **Hecho el 20/10/2026.** Registros cargados en Vercel (copiados de la zona de Webempresa, `ns2011.webempresa.eu`):
>
> | Tipo | Name | Valor |
> |---|---|---|
> | `A` | `mail` | `198.27.88.204` |
> | `A` | `webmail` | `198.27.88.204` |
> | `MX` | *(vacío = raíz)* | `mail.moramachadoconstrucciones.com`, prioridad `0` |
> | `TXT` | *(vacío = raíz)* | `v=spf1 +mx +ip4:15.235.53.80 include:_spf.webempresa.eu ~all` |
> | `TXT` | `default._domainkey` | `v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjAN…` (copiado del editor de zona de Webempresa) |
> | `TXT` | `_dmarc` | `v=DMARC1; p=none` |
>
> Diferencias con la zona de Webempresa: el SPF va **sin** `+a` (la raíz apunta al sitio web, que no manda mail) y el DKIM **sin la `\` final** (en Webempresa es un escape; en otro panel quedaría como carácter literal y rompería la firma). `ftp`, `wepanel` y `bluepanel` no hacen falta para el correo. Estos mismos registros se copian a DonWeb en el paso 16.8.
>
> Lo que sigue abajo queda como referencia por si alguna vez cambian los valores de Webempresa.

12.1 Averiguar qué registros pide Webempresa

En el **cPanel de Webempresa**, buscá alguna de estas secciones (el nombre varía según la versión):

- **"Email Deliverability" / "Entregabilidad del correo"**: muestra los registros **MX**, **SPF** y **DKIM** que hacen falta, con los valores exactos.
- **"Zone Editor" / "Editor de zona"**: muestra la zona DNS que Webempresa tendría para el dominio.

Anotá:

Registro	Nombre	Tipo	Valor (de ejemplo, usá los de tu panel)
Correo entrante	`@` (el dominio)	`MX`	servidor de correo de Webempresa, con su prioridad
Servidor de correo	`mail` (si el MX apunta a `mail.moramachadoconstrucciones.com`)	`A`	IP del servidor de Webempresa
SPF	`@`	`TXT`	`v=spf1 … ~all` (lo que indique el panel)

Registro	Nombre	Tipo	Valor (de ejemplo, usá los de tu panel)
DKIM	`default._domainkey` (o el que indique)	`TXT`	`v=DKIM1; k=rsa; p=…`

> Si no lo encontrás, pedíselo al soporte de Webempresa: "*Tengo el DNS del dominio en otro proveedor. ¿Qué registros MX, SPF y DKIM tengo que crear para que funcionen las casillas?*"

12.2 Cargarlos en Vercel

Vercel → **Domains** → `moramachadoconstrucciones.com` → **DNS Records** → **Add Record**, uno por cada fila de la tabla.

- En Vercel, el nombre `@` (raíz) se carga dejando **Name vacío**.
- Para MX hay un campo **Priority**: poné la que indique Webempresa.

✅ **Comprobá [Mac]:**

```
dig +short MX moramachadoconstrucciones.com     # ahora aparece el servidor de Webempresa
dig +short TXT moramachadoconstrucciones.com    # aparece el v=spf1 …
```

Después mandá un email desde tu Gmail a `info@moramachadoconstrucciones.com` y revisá que llegue al webmail de Webempresa.

> 💡 **Regla de oro:** un dominio solo puede tener **un** registro SPF (`v=spf1`) en la raíz. El de Resend (paso 13) va en el subdominio `send` , así que no choca con el de Webempresa.

---

13. Emails del sitio: Resend

El sitio **envía** emails (el aviso de cada consulta a info@ y el email de prueba) a través de **Resend**. Resend **no tiene casillas**: solo envía. Las casillas siguen en Webempresa.

13.1 Dar de alta el dominio

1. Entrá a resend.com → **Domains** → **Add Domain** → `moramachadoconstrucciones.com` .
2. Elegí una región (la que sugiera; no se cambia después).
3. Resend te muestra **3 registros**. Tienen esta forma (**copiá los valores exactos de tu panel**):

Tipo	Name (en Vercel)	Valor	Para qué
`TXT`	`resend._domainkey`	`p=MIGfMA0GCSq…` (largo)	**DKIM**: firma los emails como del dominio
`CNAME`	`send`	`send.forge.rmta.net`	**SPF** y rebotes del subdominio de envío
`CNAME`	`rsend`	`rsend-sae1.forge.rmta.net`	ídem (el `sae1` depende de la región)

> ✅ **Hecho el 20/10/2026** (región São Paulo, `sa-east-1`). Versiones anteriores de Resend pedían un `MX` y un `TXT` en `send` en vez de los `CNAME`: cargá lo que muestre tu panel.

4. Cargalos en **Vercel** → **DNS Records** igual que en el paso 12.2.
5. Volvé a Resend y tocá **Verify**. Puede tardar de minutos a unas horas en quedar **Verified**.

⚠️ No tocar los registros de la raíz

- Los registros de Resend van en `send`, `rsend` y `resend._domainkey` (subdominios). **No** modifican el **MX de la raíz**, que es el de Webempresa (paso 12).
- **No** agregues `include:amazonses.com` al SPF de la raíz.
- Si algún panel ofrece "reemplazar los registros MX existentes", **no** aceptes.

13.2 DMARC (recomendado)

DMARC le dice a Gmail, Outlook, etc. qué hacer con los emails que dicen ser del dominio y no lo son. Empezamos solo **monitoreando** (`p=none`, no bloquea nada):

Tipo	Name	Valor
`TXT`	`_dmarc`	`v=DMARC1; p=none; rua=mailto:info@moramachadoconstrucciones.com`

Vas a recibir en info@ reportes periódicos (son archivos `.xml`, se pueden ignorar). Si después de unas semanas todo funciona bien, se puede subir a `p=quarantine`.

13.3 Crear la API key

1. Resend → **API Keys** → **Create API Key**.
2. **Name:** `VPS Mora`.
3. **Permission: Sending access** (no "Full access").
4. **Domain:** `moramachadoconstrucciones.com`.
5. Copiala: **se muestra una sola vez**. Guardala en tu gestor de contraseñas.

13.4 Cargarla en el VPS

[VPS]

```
nano /var/www/mora/shared/.env        # completá RESEND_API_KEY="re_…"
pm2 reload /var/www/mora/current/deploy/ecosystem.config.cjs --update-env
```

> Esta variable se lee al arrancar la app: alcanza con recargar, no hace falta otro deploy.

13.5 Probar

1. Admin → **Configuración** → sección **Formulario de contacto** → **Enviar email de prueba**.
2. Tiene que llegar a info@ (revisá también spam la primera vez).
3. Mandá una consulta desde **Contacto**. Llega a info@ con el asunto «Nueva consulta web – {nombre} – {teléfono}». Si respondés ese email, le escribís directamente a quien consultó.

> Si un envío falla, la consulta **se guarda igual** y en su detalle aparece el botón **Reintentar envío** con el error. En Resend → **Emails** se ve el historial de envíos.

---

14. Backups a Google Drive

Todas las noches a las 03:15, `deploy/backup.sh` guarda:

- la **base de datos** (`db-AAAA-MM-DD.dump`), y
- las **fotos subidas** (`uploads-AAAA-MM-DD.tar.gz`)

en `/var/www/mora/backups` (se borran a los 14 días). Pero si el VPS se rompe o se pierde, esas copias se pierden con él. Por eso las copiamos también a **tu Google Drive** con `rclone`.

> ✅ **Hecho el 21/10/2026.** Remoto `gdrive` (scope `drive.file`) en el VPS, `BACKUP_RCLONE_REMOTE="gdrive:mora-backups"` y backup de prueba subido a Drive.

14.1 Instalar rclone en tu Mac

El VPS no tiene navegador, así que el permiso de Google se da desde tu Mac. **[Mac]**:

```
brew install rclone
```

14.2 Configurar el remoto en el VPS

[VPS]

```
rclone config
```

Respondé así (los números de las opciones pueden cambiar según la versión: guiate por el **texto**):

Pregunta	Respuesta
`n) New remote`	`n`
`name>`	`gdrive`
`Storage>`	escribí `drive` (Google Drive)
`client_id>` / `client_secret>`	Enter (vacío)
`scope>`	la opción `drive.file` ("Access to files created by rclone only"): rclone solo ve lo que él mismo sube, no el resto de tu Drive
`service_account_file>`	Enter (vacío)
`Edit advanced config?`	`n`
`Use web browser to automatically authenticate?`	`n` (el VPS no tiene navegador)

Ahí rclone te muestra un comando del estilo:

```
rclone authorize "drive" "eyJzY29wZSI6…"
```

[Mac]: copiá ese comando completo y ejecutalo en tu Mac. Se abre el navegador: iniciá sesión con tu cuenta de Google y aceptá. La terminal de la Mac imprime un bloque `{"access_token":…}` (el **token**).

[VPS]: pegá ese token donde dice `config_token>` y seguí:

Pregunta	Respuesta
`Configure this as a Shared Drive?`	`n`
`Keep this "gdrive" remote?`	`y`
(menú principal)	`q` para salir

14.3 Crear la carpeta y activar la copia

[VPS]

```
rclone mkdir gdrive:mora-backups
rclone lsd gdrive:                          # tiene que aparecer "mora-backups"
nano /var/www/mora/shared/.env               # BACKUP_RCLONE_REMOTE="gdrive:mora-backups"
```

14.4 Probar un backup ahora

```
/var/www/mora/current/deploy/backup.sh
ls -lh /var/www/mora/backups
rclone ls gdrive:mora-backups
```

✅ **Comprobá:** en tu Google Drive aparece la carpeta **mora-backups** con los dos archivos de hoy.

La copia en Drive guarda **90 días** (`BACKUP_REMOTE_KEEP_DAYS`). Cada día ocupa más o menos lo que pesan las fotos subidas más un poco de base: revisá de vez en cuando el espacio libre de tu Drive (15 GB gratis).

14.5 Restaurar (por si alguna vez hace falta)

> ⚠️ Esto **reemplaza** los datos actuales por los del backup. Hacelo con calma y, si podés, probalo antes en una base aparte (ver abajo).

[VPS]

```
# 1) Si el backup está solo en Drive, bajalo:
rclone copy gdrive:mora-backups/db-AAAA-MM-DD.dump /var/www/mora/backups/
rclone copy gdrive:mora-backups/uploads-AAAA-MM-DD.tar.gz /var/www/mora/backups/

# 2) Parar la app
pm2 stop mora

# 3) Restaurar la base
pg_restore --clean --if-exists --no-owner \
  -d "postgresql://mora:<CONTRASEÑA_DB>@localhost:5432/mora_prod" \
  /var/www/mora/backups/db-AAAA-MM-DD.dump

# 4) Restaurar las fotos
tar -xzf /var/www/mora/backups/uploads-AAAA-MM-DD.tar.gz -C /var/www/mora

# 5) Volver a arrancar
pm2 start mora
```

Probar un backup sin tocar nada (recomendado una vez cada tanto):

```
sudo -u postgres createdb -O mora mora_restore_test
pg_restore --no-owner -d "postgresql://mora:<CONTRASEÑA_DB>@localhost:5432/mora_restore_test" \
  /var/www/mora/backups/db-AAAA-MM-DD.dump
psql "postgresql://mora:<CONTRASEÑA_DB>@localhost:5432/mora_restore_test" -c 'select count(*) from
"Media";'
sudo -u postgres dropdb mora_restore_test
```

---

15. Monitoreo

Para enterarte si el sitio se cae **antes que el cliente**:

1. Creá una cuenta gratis en UptimeRobot (o Better Stack).
2. **New monitor** → **HTTP(s)** → URL: `https://nuevo.moramachadoconstrucciones.com/healthz` (después del lanzamiento: el dominio principal).
3. Intervalo: 5 minutos. Alerta: tu email.

`/healthz` responde `{"ok":true}` si la app y la base funcionan, y un error 503 si la base no responde.

✅ **Comprobá** que el monitor está llegando al VPS (UptimeRobot hace `HEAD /healthz` cada 5 minutos y tiene que recibir 200):

```
sudo grep -h UptimeRobot /var/log/nginx/*.access.log | tail -3
```

> En el lanzamiento, editá el monitor y cambiá la URL a `https://moramachadoconstrucciones.com/healthz` (checklist del paso 16.7).

16. Lanzamiento (con el OK del cliente)

Hacelo en un horario tranquilo (por ejemplo, un martes a la mañana) y con tiempo para revisar.

Cómo queda todo al final:

```
GoDaddy (registro del dominio)
  └─ nameservers → DonWeb (DNS)
       ├─ web (raíz y www)        → VPS DonWeb 201.32.131.60
       └─ emails (mail, MX, SPF…) → Webempresa 198.27.88.204
```

Vercel deja de participar. Se hace en **dos etapas separadas**, para cambiar una sola cosa por vez:

1. **Lanzamiento (16.1–16.7):** el sitio pasa al VPS. El DNS sigue en Vercel; solo cambian la raíz y `www`.
2. **Mudanza del DNS (16.8), unos días después:** con el sitio ya estable, el DNS pasa de Vercel a DonWeb. Si las dos zonas son idénticas, nadie lo nota.

16.1 Un día antes

- **Vercel → DNS Records:** bajá el **TTL** de los registros del dominio a `60` (si se puede editar). Así el cambio se nota en minutos y no en horas.
- Confirmá que el paso 12 (casillas) y el 13 (Resend) funcionan.
- Hacé un backup a mano: `/var/www/mora/current/deploy/backup.sh`.

16.2 Pasar el código a `main`

[Mac]

```
git checkout main
git merge develop
git push origin main
git checkout develop
```

> `main` hoy tiene el sitio viejo (el HTML estático). Después del merge, `main` es la web nueva. El sitio viejo sigue en el historial de git (commit `39b8b90`).

16.3 Cambiar el `.env` a producción

[VPS]

```
nano /var/www/mora/shared/.env
```

```
SITE_URL="https://moramachadoconstrucciones.com"
SITE_NOINDEX="false"
```

16.4 Apuntar el dominio al VPS

En **Vercel**:

1. **Proyecto del sitio viejo** → **Settings** → **Domains** → quitá `moramachadoconstrucciones.com` y `www.moramachadoconstrucciones.com` **del proyecto**.

   > ⚠️ Quitalos del **proyecto**, **no** del **equipo/cuenta** (Vercel → Domains). Si borrás el dominio de la cuenta, **se borra toda la zona DNS**, incluidos los registros de Webempresa y Resend.

2. **Domains** → `moramachadoconstrucciones.com` → **DNS Records**: borrá los registros `A` / `ALIAS` / `CNAME` de la raíz y de `www` que apunten a Vercel (si quedó alguno) y creá:

Name	Type	Value
(vacío = raíz)	`A`	`201.32.131.60`
`www`	`A`	`201.32.131.60`

No toques los MX ni los TXT (son de los emails).

✅ **Comprobá [Mac]:**

```
dig +short moramachadoconstrucciones.com       # 201.32.131.60
dig +short www.moramachadoconstrucciones.com   # 201.32.131.60
dig +short MX moramachadoconstrucciones.com    # sigue el de Webempresa
```

16.5 Nginx y certificado del dominio principal

[VPS], cuando los `dig` ya devuelvan `201.32.131.60`:

```
# http del dominio principal
sudo cp /var/www/mora/current/deploy/nginx/mora-http.conf /etc/nginx/sites-available/mora-http
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mora-http /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

# certificado (dominio + www)
sudo certbot certonly --webroot -w /var/www/certbot \
  -d moramachadoconstrucciones.com -d www.moramachadoconstrucciones.com \
  --deploy-hook "systemctl reload nginx"

# parámetros TLS (ya copiados en el paso 10.3; si no existe, copialo)
ls -l /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf || \
  sudo cp /usr/lib/python3/dist-packages/certbot_nginx/_internal/tls_configs/options-ssl-nginx.conf
/etc/letsencrypt/

# https del dominio principal
sudo cp /var/www/mora/current/deploy/nginx/mora.conf /etc/nginx/sites-available/mora
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mora /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

16.6 Deploy de `main`

```
/var/www/mora/current/deploy/deploy.sh main
```

Es necesario porque `SITE_URL` y `SITE_NOINDEX` cambiaron, y se leen al buildear.

16.7 Revisar

- [ ] `https://moramachadoconstrucciones.com` carga la web nueva con candadito.
- [ ] `http://moramachadoconstrucciones.com` y `https://www.moramachadoconstrucciones.com` redirigen a `https://moramachadoconstrucciones.com`.
- [ ] `/robots.txt` **ya no** dice `Disallow: /` (ahora muestra `Disallow: /admin` y el sitemap).
- [ ] Una consulta de prueba llega a info@.
- [ ] El monitor de UptimeRobot apunta al dominio principal.
- [ ] **Google Search Console:** agregá la propiedad del dominio y enviá `https://moramachadoconstrucciones.com/sitemap.xml`.

16.8 Mudar el DNS a DonWeb (unos días después)

Con el sitio andando en el VPS, el DNS pasa de Vercel a DonWeb. La regla es una sola: **primero se arma la zona completa en DonWeb, se comprueba que responde igual que Vercel, y recién después se cambian los nameservers en GoDaddy.** Durante la propagación (hasta 24–48 h) algunos van a consultar Vercel y otros DonWeb; si las dos dicen lo mismo, ni la web ni el mail se cortan.

16.8.1 Armar la zona en DonWeb

Panel de **DonWeb → DNS** del dominio `moramachadoconstrucciones.com`. La zona ya existe, pero hoy está **mal para el correo**: tiene el MX y `mail` apuntando al VPS (que no recibe emails) y un SPF que no es el de Webempresa. Dejala **exactamente** así:

Tipo	Name	Valor	Para qué
`A`	*(raíz)*	`201.32.131.60`	web → VPS
`A`	`www`	`201.32.131.60`	web → VPS
`A`	`mail`	`198.27.88.204`	mail → Webempresa
`A`	`webmail`	`198.27.88.204`	webmail Webempresa
`MX`	*(raíz)*	`mail.moramachadoconstrucciones.com`, prioridad `0`	mail → Webempresa
`TXT`	*(raíz)*	`v=spf1 +mx +ip4:15.235.53.80 include:_spf.webempresa.eu ~all`	SPF Webempresa
`TXT`	`default._domainkey`	DKIM de Webempresa (el mismo que está en Vercel)	DKIM Webempresa
`TXT`	`_dmarc`	el mismo valor que está en Vercel	DMARC
`TXT`	`resend._domainkey`	el mismo valor que está en Vercel (paso 13)	DKIM Resend
`CNAME`	`send`	`send.forge.rmta.net`	SPF/rebotes Resend
`CNAME`	`rsend`	`rsend-sae1.forge.rmta.net`	SPF/rebotes Resend

- **Borrá** cualquier otro `MX`, cualquier otro `TXT` con `v=spf1` en la raíz y cualquier `A` / `CNAME` de `mail` que apunte al VPS. Solo puede haber **un** SPF en la raíz.
- Si dejaste el subdominio de prueba, sumá `nuevo` → `A` → `201.32.131.60`.
- Los valores largos (DKIM) copialos desde **Vercel → DNS Records** (o con `dig`), no a mano.
- Anotá los **nameservers de DonWeb** que muestra el panel (los vas a necesitar en 16.8.2 y 16.8.3).

✅ **Comprobá [Mac]** que DonWeb responde **lo mismo** que Vercel. Reemplazá `<NS_DONWEB>` por uno de los nameservers de DonWeb:

```
D=moramachadoconstrucciones.com; NEW=<NS_DONWEB>
for t n in A $D A www.$D A mail.$D A webmail.$D MX $D TXT $D TXT default._domainkey.$D \
           TXT _dmarc.$D TXT resend._domainkey.$D CNAME send.$D CNAME rsend.$D; do
  a=$(dig +short $t $n @ns1.vercel-dns.com | tr -d '" \n')
  b=$(dig +short $t $n @$NEW | tr -d '" \n')
  [ "$a" = "$b" ] && echo "OK    $t $n" || echo "DISTINTO  $t $n"
done
```

Tienen que salir **todas** `OK`. Si alguna dice `DISTINTO`, corregila en DonWeb antes de seguir.

16.8.2 Cambiar los nameservers en GoDaddy

GoDaddy → **Mis productos** → `moramachadoconstrucciones.com` → **DNS** → **Servidores de nombres** → **Cambiar** → **Usaré mis propios servidores de nombres** → cargá los de DonWeb (borrando los `ns*.vercel-dns.com`) → **Guardar**.

> ⚠️ **No quites el dominio de la cuenta de Vercel todavía.** Mientras dure la propagación, una parte de internet sigue consultando la zona de Vercel; si la borrás, a esa gente se le cae la web y el mail.

16.8.3 Comprobar

[Mac], a partir del rato y hasta 48 h después:

```
dig +short NS moramachadoconstrucciones.com @8.8.8.8    # los de DonWeb
dig +short MX moramachadoconstrucciones.com @8.8.8.8    # 0 mail.moramachadoconstrucciones.com.
dig +short moramachadoconstrucciones.com @8.8.8.8       # 201.32.131.60
```

- [ ] La web carga con candadito.
- [ ] Un email desde Gmail a info@ llega al webmail de Webempresa.
- [ ] Una consulta del formulario llega a info@ (Resend).
- [ ] En Resend, el dominio sigue **Verified**.

Los certificados de Let's Encrypt **no** se ven afectados: certbot valida por HTTP (puerto 80), no por DNS.

16.8.4 Sacar el dominio de Vercel

Cuando pasaron **48 h** y todo lo de 16.8.3 dio bien: **Vercel** → **Domains** → `moramachadoconstrucciones.com` → **Remove**. Ahora sí se puede quitar de la cuenta: el DNS ya vive en DonWeb.

> Desde acá, cualquier registro nuevo (por ejemplo, si cambia algo de Webempresa o de Resend) se carga en el **panel de DonWeb**, no en Vercel.

16.9 Después del lanzamiento

- **Subdominio de prueba:** podés dejarlo o quitarlo:

  ```
  sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/mora-staging /etc/nginx/sites-enabled/mora-staging-http
  sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
  sudo certbot delete --cert-name nuevo.moramachadoconstrucciones.com
  ```

  y borrá el registro `nuevo` en el DNS (Vercel o DonWeb, según dónde esté en ese momento).
- **Repo privado:** GitHub → repo → **Settings** → **Danger Zone** → **Change visibility** → Private. El VPS ya usa la deploy key (paso 7), así que no se rompe nada.
- **Proyecto viejo de Vercel:** se puede borrar el **proyecto** en cualquier momento (no el dominio de la cuenta hasta terminar el 16.8). En el repo local, borrá la carpeta `.vercel/`.

---

17. El día a día

Publicar una actualización del código

[Mac]: commit + `git push` a la rama correspondiente (`develop` en la prueba, `main` después del lanzamiento).
[VPS]:

```
/var/www/mora/current/deploy/deploy.sh main       # o develop
```

El sitio sigue funcionando durante el build; el corte es de 1-2 segundos al final, cuando PM2 reinicia.

> **Cambios en la base (migraciones):** se aplican **antes** del build, mientras la versión anterior sigue atendiendo. Por eso tienen que ser "aditivas": agregar columnas o tablas, no borrarlas ni renombrarlas en el mismo deploy.

Actualizar la configuración de Nginx

Los archivos de `deploy/nginx/` se copian a `/etc/nginx/` a mano (pasos 10 y 16.5): un deploy **no** los actualiza. Cuando cambian en el repo, hay que volver a copiarlos. Antes del lanzamiento (sitio de prueba):

```
cd /var/www/mora/current/deploy/nginx
sed 's/moramachadoconstrucciones\.com/nuevo.moramachadoconstrucciones.com/g' mora.conf \
  | sudo tee /etc/nginx/sites-available/mora-staging > /dev/null
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Después del lanzamiento: `sudo cp /var/www/mora/current/deploy/nginx/mora.conf /etc/nginx/sites-available/mora` y el mismo `nginx -t` + `reload`.

Cambio	Fecha	Para qué
Videos (`.mp4` , 32 MB, 180 s)	26/10/2026	Subir videos a las obras: además, `sudo apt install -y ffmpeg` .

Cargar contenido con un script (una sola vez)

Algunos cambios de contenido vienen en un script en lugar de cargarse a mano en el admin. Se corren **una sola vez**, después del deploy que los trae, porque pisan los campos que tocan:

```
cd /var/www/mora/current && pnpm content:client-answers
pm2 reload mora          # obligatorio: la app guarda el contenido en caché en memoria
```

> **Por qué el `pm2 reload` :** cuando se guarda desde el admin, la app limpia su caché sola. Un script escribe directo en la base y la app no se entera: sin el reload, el sitio sigue mostrando el contenido viejo.

Script	Qué carga	Estado
`content:client-answers`	Respuestas del cuestionario del cliente (26/10/2026): `prisma/content/client-answers.ts` .	Aplicado el 26/10/2026

Volver a la versión anterior

```
ls -1t /var/www/mora/releases           # la primera es la actual, la segunda la anterior
ln -sfn /var/www/mora/releases/<CARPETA_ANTERIOR> /var/www/mora/current
pm2 reload /var/www/mora/current/deploy/ecosystem.config.cjs --update-env
```

> Esto vuelve atrás el **código**, no la base de datos.

Ver qué está pasando

Quiero ver…	Comando
Si la app está andando	`pm2 status`
Los logs de la app en vivo	`pm2 logs mora` (salir con `Ctrl+C`)
Errores de la app	`tail -n 100 /var/www/mora/logs/app.err.log`
Errores de Nginx	`sudo tail -n 100 /var/log/nginx/mora.error.log`
El último backup	`tail -n 5 /var/www/mora/logs/backup.log`
Espacio en disco	`df -h /`
Memoria	`free -h`
Certificados y vencimiento	`sudo certbot certificates`

Tareas mensuales (10 minutos)

- [ ] `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` (si pide reiniciar: `sudo reboot`; PM2 levanta la app solo).
- [ ] `df -h /`: que el disco no pase del 80 %.
- [ ] Mirar que en Google Drive estén los backups de los últimos días.
- [ ] `sudo certbot renew --dry-run`: simula la renovación del certificado.

Reiniciar la app a mano

```
pm2 reload mora
```

---

18. Si algo falla

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
502 Bad Gateway	La app no está corriendo.	`pm2 status`; si no está "online": `pm2 logs mora --lines 50` para ver el error, y `pm2 reload mora`.
El deploy se corta en **Build** con `Killed`	Falta memoria.	Agregá swap (paso 3.4) y volvé a correr el deploy.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El deploy termina con `✗ /healthz no responde`	La versión nueva no arranca (el script ya volvió a la anterior).	`pm2 logs mora --lines 100`. Suele ser una variable faltante o mal escrita en `.env`.
`Error: P1001: Can't reach database`	Postgres apagado o `DATABASE_URL` mal.	`sudo systemctl status postgresql`; probá la conexión del paso 5.2.
`Permission denied (publickey)` al hacer `git fetch`	La deploy key no está cargada en GitHub.	Repetí el paso 7 y probá `ssh -T git@github.com`.
certbot falla con **challenge** / **unauthorized**	El DNS todavía no apunta al VPS, o el puerto 80 está cerrado.	`dig +short <dominio>` tiene que dar la IP del VPS; `sudo ufw status`.
Las fotos nuevas no se ven (404)	Permisos de la carpeta.	`ls -ld /var/www/mora/uploads` tiene que mostrar `drwxr-xr-x`; `chmod 755 /var/www/mora /var/www/mora/uploads`.
Los emails de consultas no llegan	Falta la API key o el dominio no está verificado en Resend.	Abrí la consulta en el admin: muestra el error. Revisá Resend → Domains y Emails.
Los emails llegan a spam	Faltan DKIM/SPF/DMARC o todavía no propagaron.	Revisá el paso 13 y que el dominio figure **Verified** en Resend.
A info@ no le llegan emails de nadie	Faltan los MX de Webempresa.	Paso 12.
Algunas páginas devuelven **500**	¿Alguien agregó `X-Forwarded-Proto` en Nginx?	Ver las reglas del paso 10.
El sitio muestra contenido viejo después de editar	Hay más de una instancia de la app, o se agregó caché en Nginx.	`pm2 status` tiene que mostrar **una** sola `mora`; nada de `proxy_cache` en Nginx.
Cambié el `.env` y `pm2 reload --update-env` no lo toma (p. ej. «RESEND_API_KEY no está configurada» con la key cargada)	PM2 guardó una copia vieja de las variables (pasaba con `deploy.sh` anteriores al 21/10/2026) y `--env-file` no pisa una variable que ya existe.	Reiniciá con entorno limpio: `cd /var/www/mora && pm2 delete mora && env -i HOME="$HOME" PATH="$PATH" pm2 start current/deploy/ecosystem.config.cjs && pm2 save`.
Me quedé afuera del SSH (o `Too many authentication failures`)	Firewall o configuración de SSH.	Entrá por la **consola web** del panel de DonWeb y revisá `sudo ufw status` y `/etc/ssh/sshd_config.d/`.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
`nginx -t` falla con **unknown directive "http2"**	Ubuntu 24.04 trae Nginx 1.24; `http2 on;` existe recién desde la 1.25.1.	Usá `listen 443 ssl http2;` y `listen [::]:443 ssl http2;`, sin `http2 on;` (como está en `deploy/nginx/mora.conf`). Copiá de nuevo la configuración del repo (pasos 10.3 / 16.5).
`nginx -t` falla con `open() "/etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf" failed`	`certbot certonly --webroot` no crea ese archivo.	Copialo del plugin de certbot (paso 10.3).
En **Vercel** fallan los deploys de cada push a `develop` (falta `DATABASE_URL`)	El proyecto del sitio viejo sigue conectado al repo y construye todas las ramas.	Vercel → proyecto del sitio viejo → **Settings** → **Git** → **Ignored Build Step** → **Only build production**. En el lanzamiento, desconectá el repo de ese proyecto (**no** borres el dominio de la cuenta: se borra la zona DNS).
El navegador muestra **404 DEPLOYMENT_NOT_FOUND** de Vercel en `nuevo.…`, aunque `dig` da la IP del VPS	La Mac guardó en caché la respuesta vieja (el comodín de Vercel).	Mirá qué IP usa el sistema: `dscacheutil -q host -a name nuevo.moramachadoconstrucciones.com`. Vaciá la caché con `sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder`, y revisá iCloud **Private Relay** y la VPN (usan otro DNS). Para probar el VPS sin depender del DNS: `curl -I --resolve nuevo.moramachadoconstrucciones.com:443:201.32.131.60 https://nuevo.moramachadoconstrucciones.com`.
`ssh vps-rodo` se queda colgado o da **Connection refused** de golpe	fail2ban bloqueó tu IP (varios intentos fallidos).	Esperá 1 hora o entrá por la consola de DonWeb: `sudo fail2ban-client set sshd unbanip <tu IP>`.

Anexo: cómo funciona por dentro

```
Visitante ──https──► Nginx (443) ──┬─► /uploads/*.webp|mp4 → disco (/var/www/mora/uploads)
                                   └─► todo lo demás → Next.js (127.0.0.1:3000, PM2) ──► PostgreSQL (localhost:5432)
                                                                                    └─► Resend (emails)
```

Archivo	Para qué
`deploy.sh`	Deploy con release nueva, migraciones, seed idempotente, build, cambio de versión y vuelta atrás automática si `/healthz` falla. Deja las 3 últimas releases.
`ecosystem.config.cjs`	Proceso PM2 `mora`. **Una sola instancia** a propósito: la caché del sitio vive dentro del proceso, y dos instancias mostrarían contenido desactualizado.
`nginx/mora-http.conf`	Puerto 80: desafío de Let's Encrypt y redirección a https.
`nginx/mora.conf`	Sitio https: `www` → dominio, fotos desde disco, proxy a la app, compresión.
`backup.sh`	Volcado de la base + fotos, retención local (14 días) y en Drive (90 días).
`crontab`	Backup a las 03:15 y limpieza de sesiones vencidas a las 03:45.

Detalles técnicos:

- **Releases como `git worktree`:** cada deploy es una carpeta nueva conectada al repo. Así el seed puede leer las fotos del sitio viejo del historial de git.
- **El build lee la base** (Next.js genera las páginas por adelantado con el contenido real). Por eso el seed corre antes del build: en el primer deploy la base empieza vacía.
- **404 reales:** las páginas de obras, servicios y notas se chequean en `src/proxy.ts` antes de renderizar. Si el slug no existe o no está publicado, responde 404 (sin eso, Next.js respondería 200 con la página de error).
- **Variables leídas al buildear:** `SITE_URL` y `SITE_NOINDEX`. El resto se lee al arrancar la app (alcanza con `pm2 reload … --update-env`).